

# Hackathon

**Team: Pink Panthers**

**Datum: 26/03/2026**

Alicia Fernandes (student)

Dannii Verweij (student)

Siman Benhija (student)

Jozua Breemes (student)

Jermain Amofa(student)

---

## Contents

|       |                                                  |    |
|-------|--------------------------------------------------|----|
| 1     | Introductie .....                                | 4  |
| 1.1   | Projectbeschrijving.....                         | 4  |
| 1.2   | Doel van het project .....                       | 4  |
| 1.3   | Teamleden .....                                  | 5  |
| 2     | AI-verklaring.....                               | 5  |
| 2.1   | Hoe wij als projectgroep AI hebben gebruikt..... | 5  |
| 2.2   | Wat AI niet voor ons heeft gedaan.....           | 6  |
| 2.3   | Onze werkwijze als projectgroep .....            | 6  |
| 3     | Probleemdefinitie .....                          | 6  |
| 3.1   | Het probleem.....                                | 6  |
| 3.2   | Doelgroep.....                                   | 6  |
| 3.3   | How Might We vragen (HMW) .....                  | 7  |
| 3.4   | Eerste Userflows.....                            | 8  |
| 4     | Empathize & Define .....                         | 8  |
| 4.1   | User Research .....                              | 8  |
| 4.2   | Persona.....                                     | 11 |
| 4.2.1 | Persona 1 .....                                  | 11 |
| 4.2.2 | Persona 2 .....                                  | 12 |
| 4.3   | User Journey .....                               | 13 |
| 4.4   | Analyse bestaande oplossingen .....              | 14 |
| 4.5   | Requirementslijst (MoSCoW) .....                 | 16 |
| 5     | Ideation & Rapid Prototyping .....               | 17 |
| 5.1   | Ideation Methode .....                           | 17 |
| 5.2   | Concept ideeën .....                             | 17 |
| 5.3   | Low-Fidelity Sketches.....                       | 18 |
| 5.4   | UI Pattern keuzes .....                          | 18 |
| 5.5   | Wireframes.....                                  | 19 |
| 6     | High Fidelity .....                              | 21 |
| 6.1   | High Fidelity Prototype.....                     | 21 |
| 6.2   | UI Design System .....                           | 22 |
| 6.2.1 | Kleuren .....                                    | 22 |

|       |                                                |    |
|-------|------------------------------------------------|----|
| 6.2.2 | Typografie .....                               | 24 |
| 6.3   | Interacties & Micro-interactions .....         | 24 |
| 6.4   | Toegankelijkheid (Accessibility).....          | 25 |
| 6.5   | Testplan .....                                 | 26 |
| 6.6   | Metrics .....                                  | 26 |
| 7     | Usability Testing .....                        | 27 |
| 7.1   | Testopzet .....                                | 27 |
| 7.2   | Testscenario's .....                           | 28 |
| 7.2.1 | Happy path Route volgen .....                  | 28 |
| 7.2.2 | Happy path Alternatieve route .....            | 28 |
| 7.2.3 | Unhappy Path Er wordt geen kaart getoond ..... | 29 |
| 7.3   | Resultaten .....                               | 29 |
| 7.4   | Analyse .....                                  | 29 |
| 7.5   | Iteratievoorstel .....                         | 30 |
| 8     | Technisch Prototype .....                      | 31 |
| 8.1   | Implementatie .....                            | 31 |
| 8.2   | Structuur van de code .....                    | 32 |
| 8.3   | Core Flows .....                               | 32 |
| 8.4   | Responsiveness.....                            | 33 |
| 8.5   | Code review inzichten .....                    | 34 |
| 9     | Final Iteration .....                          | 34 |
| 9.1   | Verbeteringen na testing.....                  | 34 |
| 9.2   | Definitief prototype .....                     | 36 |
| 10    | Conclusie .....                                | 37 |
| 10.1  | Belangrijkste inzichten .....                  | 37 |
| 10.2  | Mogelijke vervolgstappen .....                 | 37 |
| 11    | Bijlage.....                                   | 39 |
| 12    | Bronnenlijst .....                             | 39 |

# 1 Introductie

## 1.1 Projectbeschrijving

De Campus Navigation Companion is een digitale navigatieoplossing die speciaal ontworpen is om studenten en de bezoekers van Windesheim helpt om eenvoudig hun weg te kunnen vinden. Nieuwe studenten ervaren vaak stress of onzekerheid wanneer zij lokalen niet direct kunnen vinden. Dit kan leiden tot te laat komen bij lessen, frustraties en een onaangename ervaring op school.

De interface werkt met een stapsgewijze navigatieflow, waarbij gebruikers eerst het gebouw kunnen kiezen, vervolgens een verdieping en daarna het specifieke lokaal. Op basis van deze keuzes kan de applicatie een duidelijke route geven met visuele waypoints zodat de gebruikers precies weten waar zij naartoe moeten lopen.

Naast de standaard navigatie heeft de app wat extra functies die de student helpen. Een paar voorbeelden hiervan zijn:

- Een snelle pop-up wanneer de les bijna begint.
- Alternatieve routes voor wanneer het op bepaalde plekken druk is.
- Roelstoelvriendelijke routes, voor wanneer liften bezet zijn of wanneer toegankelijkheid nodig is.

Om de gebruikservaring zo duidelijk mogelijk te behouden, wordt het ontwerp gebaseerd op het principe van micro-focused screens. Dit betekent dat elke stap slechts één duidelijke keuze bevat. Hierdoor blijft het overzichtelijk, zelfs als de gebruikers onder tijdsdruk staan.

De applicatie is ontworpen met aandacht voor toegankelijkheid, inclusiviteit en gebruiksgemak. Hierdoor kan de interface niet alleen gebruikt worden door eerstejaars studenten, maar ook door internationale studenten, bezoekers en gebruikers met een beperking.

Door middel van design thinking wordt er een product ontwikkeld vanuit de gebruikersbehoeften. Het prototype wordt getest met studenten om te controleren of alles klopt en het allemaal logisch is.

## 1.2 Doel van het project

Het doel van dit project is het ontwerpen en ontwikkelen van een gebruiksvriendelijke en toegankelijke UI-oplossing die studenten en bezoekers helpt eenvoudig hun weg te vinden op de campus van Windesheim. Veel nieuwe studenten ervaren problemen bij het vinden van gebouwen en lokalen. Dit kan leiden tot stress, tijdverlies en te laat komen bij de lessen.

Met Campus Navigation Companion wordt een digitale navigatie ontwikkeld die gebruikers stap voor stap begeleiden naar hun lokaal. De applicatie moet duidelijke routes tonen, contextuele informatie geven en een overzichtelijke interface hebben die voor iedereen te begrijpen is.

Het uiteindelijke doel is een oplossing te ontwerpen die:

- Studenten sneller en eenvoudiger hun bestemming laat vinden.
- Stress en onzekerheid vermindert.
- Toegankelijk voor iedereen is.

### 1.3 Teamleden

- Dannii Verweij
- Jozua Breemes
- Alicia Fernandes
- Siman Benhija
- Jermain Amofa

## 2 AI-verklaring

### 2.1 Hoe wij als projectgroep AI hebben gebruikt

Wij als projectgroep hebben AI gebruikt als ondersteunend hulpmiddel tijdens het uitvoeren van ons project. AI heeft ons vooral geholpen bij het brainstormen, het structureren van ideeën en het verkennen van mogelijke oplossingen. Hierdoor konden wij sneller overzicht krijgen en gerichter keuzes maken binnen het project.

Ook hebben wij AI gebruikt om teksten te verbeteren en duidelijker te formuleren. Denk hierbij aan het aanscherpen van uitleg, het verbeteren van zinsopbouw en het controleren van consistentie in onze teksten. Daarnaast hebben wij AI ingezet om sneller inzicht te krijgen in complexe onderwerpen, zodat wij deze informatie daarna zelf konden beoordelen en toepassen binnen onze opdracht.

Bij het ontwerpen en verbeteren van onderdelen van ons project heeft AI ons ook ondersteund met suggesties. Bijvoorbeeld bij het verduidelijken van functionaliteiten, het verbeteren van de structuur van pagina's en het nadenken over gebruiksvriendelijkheid. Deze suggesties hebben wij niet blind overgenomen, maar altijd aangepast aan onze eigen ideeën en de eisen van het project.

## 2.2 Wat AI niet voor ons heeft gedaan

AI heeft ons werk niet zelfstandig uitgevoerd. Wij hebben geen eindproducten, analyses of oplossingen zonder controle van AI overgenomen. De inhoud van ons project, de technische uitwerking en de gemaakte keuzes zijn door ons als projectgroep zelf bedacht, uitgewerkt en gecontroleerd.

AI heeft onze denkwijze dus niet vervangen, maar juist ondersteund. Het hielp ons om ideeën te verhelderen, sneller inzicht te krijgen en onze eigen uitwerking te verbeteren.

## 2.3 Onze werkwijze als projectgroep

Wij hebben alle AI-suggesties kritisch beoordeeld en waar nodig aangepast of gecorrigeerd. Daarbij hebben wij steeds zelf gecontroleerd of de informatie juist was en of deze paste bij onze opdracht en doelgroep. Op die manier hebben wij ervoor gezorgd dat de inhoud en kwaliteit van het project van ons als projectgroep bleef.

Voor ons was AI dus een ondersteunend hulpmiddel, vergelijkbaar met een brainstormpartner, taalhulp of extra uitlegbron. De verantwoordelijkheid voor het eindresultaat lag steeds bij onszelf.

# 3 Probleemdefinitie

## 3.1 Het probleem

Nieuwe studenten op de campus van Windesheim in Almere en Zwolle hebben moeite om hun lokalen te vinden. De gebouwen en routes zijn voor hen nog onbekend, waardoor ze vaak verdwalen. Hierdoor komen studenten te laat in de les en ervaren ze stress en onzekerheid. Daarnaast durven sommige studenten de weg niet aan anderen te vragen of weten ze niet waar ze terecht kunnen voor hulp. Dit zorgt voor frustratie en een minder prettige start van hun studie.

## 3.2 Doelgroep

De doelgroep bestaat uit nieuwe Windesheim studenten, vooral eerstejaarsstudenten die nog niet bekend zijn met de campus en de gebouwen.

Kenmerken van deze doelgroep:

- Eerstejaars studenten
- Studenten die voor het eerst op de campus komen
- Studenten die moeite hebben met het vinden van lokalen
- Studenten die stress ervaren door tijdsdruk en onduidelijkheid

### 3.3 How Might We vragen (HMW)

HMW-vragen helpen om het probleem vanuit verschillende invalshoeken te bekijken en mogelijke oplossingsrichtingen te formuleren. Door het probleem om te zetten in open vragen ontstaat ruimte om creatieve oplossingen te bedenken voor de UI-hackathon.

#### **HMW 1: Hoe kunnen we nieuwe studenten helpen om snel en eenvoudig hun lokaal op de campus te vinden?**

Nieuwe studenten kennen de campus nog niet en hebben vaak moeite met het vinden van de juiste gebouwen, gangen en lokalen. Dit kan leiden tot tijdverlies en te laat komen bij lessen. Door een oplossing te ontwerpen die studenten snel en duidelijk naar hun lokaal leidt, kan de oriëntatie op de campus worden verbeterd.

#### **HMW 2: Hoe kunnen we de stress en onzekerheid verminderen die studenten ervaren wanneer ze verdwalen op de campus?**

Wanneer studenten hun lokaal niet kunnen vinden, kan dit zorgen voor stress en onzekerheid. Sommige studenten durven de weg niet te vragen of weten niet waar ze informatie kunnen vinden. Een gebruiksvriendelijke oplossing kan ervoor zorgen dat studenten zich zekerder voelen en minder spanning ervaren tijdens hun eerste weken op de campus.

#### **HMW 3: Hoe kunnen we studenten een duidelijke en intuïtieve manier geven om routes en drukte op de campus te bekijken?**

Naast het vinden van een lokaal is het ook belangrijk dat studenten inzicht krijgen in routes en drukte op de campus. Door informatie over looproutes, gebouwen en mogelijke drukke plekken overzichtelijk weer te geven, kunnen studenten beter plannen hoe ze van de ene les naar de andere gaan. Dit kan helpen om efficiënter door de campus te navigeren.

#### **HMW 4: Hoe kunnen we nieuwe studenten op een intuïtieve manier laten zien waar ze zich op de campus bevinden?**

Veel studenten weten niet precies waar ze zijn in een gebouw of op de campus. Door duidelijk te maken waar iemand zich bevindt, bijvoorbeeld via een interactieve kaart of visuele aanwijzingen, kunnen studenten zich beter oriënteren en sneller hun bestemming vinden.

#### **HMW 5: Hoe kunnen we het navigeren op de campus zo simpel en toegankelijk mogelijk maken voor studenten die de campus nog niet kennen?**

Nieuwe studenten hebben vaak weinig tijd tussen lessen en moeten snel hun volgende lokaal vinden. Een eenvoudige en duidelijke navigatie-oplossing kan ervoor zorgen dat studenten zonder moeite de juiste route kunnen volgen en minder tijd kwijt zijn aan zoeken.

### 3.4 Eerste Userflows

1. De gebruiker logt eerst in
2. De gebruiker zoekt in de zoekbalk naar een klaslokaal, maakt niet uit welk gebouw.
3. De gebruiker krijgt een lokaal met dezelfde klas te zien in de lokalenlijst.
4. De gebruiker klikt op het klaslokaal.
5. De gebruiker klikt op de knop 'route'.
6. Vervolgens krijgt de gebruiker een plattegrond te zien met de locatie van de gebruiker en de locatie van het klaslokaal.
7. De gebruiker volgt de route.
8. De gebruiker komt aan bij het klaslokaal.
9. De gebruiker krijgt een bevestiging te zien op het scherm die meldt dat de bestemming bereikt is, gevolgd met een "Fijne les toegewenst" melding.

## 4 Empathize & Define

### 4.1 User Research

Er is een google form gemaakt voor de 1<sup>e</sup> en 2<sup>e</sup> jaars. Daar halen we de antwoorden uit om aan de low-fidelity, high-fidelity en de demo te werken.

In de bronnenlijst vinden jullie de vragen(link) die Siman heeft opgesteld.

### **Conclusie:**

Om inzicht te krijgen in het probleem rondom het navigeren op de campus, is een enquête afgenomen onder eerstejaarsstudenten van Windesheim Almere. Het doel van dit onderzoek was om te achterhalen in hoeverre studenten moeite hebben met het vinden van lokalen, welke problemen zij ervaren en welke oplossingen zij als waardevol zien.

Aan de enquête hebben 8 eerstejaarsstudenten deelgenomen, allen studierend op de campus in Almere.



## Resultaten

Uit het onderzoek blijkt dat een deel van de studenten moeite heeft met het vinden van lokalen op de campus:

- **50%** van de studenten ervaart hier **nooit** problemen mee
- **37,5%** ervaart **soms** problemen
- **12,5%** ervaart **regelmatig** problemen

Hoewel niet alle studenten problemen ervaren, is er duidelijk een groep die moeite heeft met navigeren op de campus.

Daarnaast blijkt dat:

- **37,5%** van de studenten wel eens te laat is gekomen doordat zij het lokaal niet konden vinden
- Studenten zich in deze situaties vooral **gefrustreerd en geïrriteerd** voelen

## Analyse van problemen

De belangrijkste knelpunten die uit het onderzoek naar voren komen zijn:

- Onduidelijke of verwarrende nummering van lokalen
- Onvoldoende duidelijke informatievoorziening
- Moeilijk te begrijpen plattegronden

Daarnaast blijkt dat studenten hun lokaal meestal opzoeken via hun rooster (bijvoorbeeld via *MijnWindesheim*). Dit biedt echter onvoldoende ondersteuning bij het daadwerkelijk navigeren binnen het gebouw.

## Behoeften van gebruikers

De enquête laat duidelijk zien waar studenten behoefte aan hebben:

1. **50%** geeft aan dat pijlen of duidelijke aanwijzingen het meest zouden helpen

Daarnaast noemen studenten:

2. Een duidelijke digitale plattegrond
3. Stap-voor-stap navigatie
4. Betere bewegwijzering (borden)

In open antwoorden geven meerdere studenten aan dat **duidelijke borden** en **logische plattegronden** essentieel zijn.

## Toegankelijkheid (WCAG)

Op het gebied van toegankelijkheid blijkt dat:

- De meeste studenten zelf geen extra toegankelijkheidsopties nodig hebben
- Zij wel erkennen dat dit voor anderen belangrijk is

Daarnaast geeft:

- **100%** van de studenten aan dat toegankelijke routes (zoals liften of routes zonder trappen) **belangrijk of situationeel belangrijk** zijn

Dit onderstreept dat toegankelijkheid een relevante factor is binnen het ontwerp.

## Bereidheid tot gebruik

Uit de resultaten blijkt dat:

- **37,5%** zeker een navigatie-app zou gebruiken
- **37,5%** dit misschien zou doen
- **25%** hier geen behoefte aan heeft

Dit betekent dat **75% van de studenten openstaat voor een oplossing**, wat de relevantie van het concept bevestigt.

## Conclusie

- Op basis van het onderzoek kan worden geconcludeerd dat een deel van de eerstejaarsstudenten moeite heeft met het navigeren op de campus. Dit leidt in sommige gevallen tot stress, frustratie en zelfs te laat komen bij lessen.
- De belangrijkste oorzaken zijn:
- Onduidelijke bewegwijzering
- Verwarrende lokaalnummers
- Gebrek aan overzichtelijke navigatie-informatie

Studenten geven duidelijk aan behoefte te hebben aan een oplossing die helpt met:

- Duidelijke routes
- Visuele aanwijzingen
- Eenvoudige navigatie

Daarnaast blijkt dat toegankelijkheid, zoals het aanbieden van alternatieve routes, een belangrijke rol speelt in een inclusieve oplossing.

De resultaten onderbouwen daarmee de relevantie van een applicatie zoals de **Campus Navigatie Compagnon (CNC)**.

## 4.2 Persona

### 4.2.1 Persona 1

De persona Lisa de Vries stelt een gemiddelde eerstejaars student aan Windesheim Almere voor. Omdat zij nieuw is op de opleiding en de gebouwen nog niet goed kent, ervaart zij onzekerheid bij het vinden van lokalen en het begrijpen van haar rooster. Lisa is digitaal vaardig en gebruikt dagelijks haar smartphone, waardoor een mobiele navigatie-app een logische ondersteuning is.

Deze persona laat zien dat vooral duidelijke gebouwherkenning, overzichtelijke routebegeleiding en inzicht in het rooster belangrijk zijn voor nieuwe studenten. De inzichten uit deze persona worden gebruikt als basis voor het ontwerpen van de functionaliteiten en structuur van de app.



**Lisa de Vries**  
18 jaar

Opleiding: Communicatie (jaar 1)

Woonplaats: Apeldoorn (nieuw in de stad)

🗨️

"Ik ben al drie keer te laat gekomen omdat ik het lokaal niet kon vinden. De bordjes in het gebouw zijn onduidelijk en mijn rooster maakt het alleen maar verwarrender!"

**Karakter**

Lisa is een sociale en gemotiveerde student die graag nieuwe mensen ontmoet en zich wil ontwikkelen. Ze is enthousiast over haar studie, maar ook wat onzeker omdat ze pas van de middelbare school komt. Lisa wil graag een goede indruk maken en op tijd zijn, maar voelt zich regelmatig overvuldigd door het grote gebouw en de complexe structuur van Hogeschool Windesheim. Ze is gewend aan de kleinschalige omgeving van haar middelbare school waar alles overzichtelijk was. Nu moet ze wennen aan meerdere gebouwen, verdiepingen en vleugels. Lisa vraagt nog niet snel om hulp omdat ze bang is dom over te komen.

**Doelen**

✓ Op tijd bij alle colleges aankomen zonder stress

✓ Zelfstandig haar weg vinden op de campus

✓ Haar rooster goed begrijpen en interpreteren

✓ Een professionele en betrouwbare indruk maken bij docenten

✓ Ontdekken waar studieruimtes, printers en de kantine zijn

**Frustraties**

✗ Vaak te laat komen omdat ze lokalen niet kan vinden

✗ Rooster gebruikt cryptische codes (bijv. "WD1.35-H.1.07")

✗ Bordjes in gebouwen zijn verouderd en onduidelijk

✗ Te verlegen om steeds aan medestudenten of docenten te vragen

✗ Stress en onzekerheid over waar ze moet zijn

**Digitale Vaardigheden**

Smartphone gebruik  
Lisa gebruikt dagelijks apps zoals Instagram, TikTok en WhatsApp. Ze is gewend aan intuïtieve interfaces. Hog

Navigatie-apps  
Gebruikt Google Maps voor buiten navigatie, maar heeft nog nooit een indoor navigatie-app gebruikt. Gemiddeld

School portaal  
Kan inloggen en haar rooster bekijken, maar vindt de interface onoverzichtelijk en ouderwets. Gemiddeld

**Behoeften Navigatie-app**

Eenvoudige routebeschrijving: Stap-voor-stap navigatie naar lokalen

Rooster integratie: Direct zien waar haar volgende les is

Visuele plattegrond: Interactieve kaart van alle gebouwen

Zoekfunctie: Snel faciliteiten vinden (balletten, kantine, printer)

Tijdsindicatie: Vreten hoeveel minuten ze nodig heeft om ergens te komen

Eenvoudige interface: Geen technische jargon of ingewikkelde menu's

**Typisch Gebruik Scenario**

**Situatie:** Het is maandagochtend 8:45 uur. Lisa's eerste college van de dag begint om 9:00 uur in lokaal "WD1.35-H.1.07". Ze staat bij de hoofdingang van gebouw 1 en heeft geen idee waar ze moet zijn.

**Probleem:** Lisa opent haar rooster-app, maar de lokaalcode zegt haar niets. Ze ziet andere studenten haastig voorbij lopen en voelt zich verloren. Ze durft niet om hulp te vragen omdat ze bang is dat iedereen het wel weet behalve zij.

**Gewenste oplossing:** Lisa opent de navigatie-app, selecteert haar eerstvolgende college uit haar rooster, en volgt direct een duidelijke route te zien: "Loop rechtdoor, neem de tweede gang links, trap op naar verdieping 1, derde deur rechts. Looprijd: 3 minuten." De app toont ook een plattegrond met haar huidige locatie en de bestemming gemarkeerd.

11

## 4.2.2 Persona 2

De persona Emma Vonk representeert een gemiddelde eerstejaars student aan Windesheim Zwolle. Omdat zij net op kamers woont en nog niet bekend is met de campus en de verschillende gebouwen, ervaart zij regelmatig onzekerheid bij het vinden van haar lokalen en het navigeren tussen lessen. Vooral wanneer zij onder tijdsdruk staat, kan dit leiden tot stress en verwarring.

Emma is digitaal vaardig en maakt dagelijks gebruik van haar smartphone voor het zoeken naar informatie en navigatie. Hierdoor is een mobiele en intuïtieve navigatie-oplossing een logische en passende ondersteuning voor haar situatie.

Deze persona laat zien dat vooral eenvoudige en duidelijke navigatie, visuele ondersteuning en snelle route-informatie essentieel zijn voor eerstejaars studenten.

De inzichten uit deze persona vormen de basis voor het ontwerpen van een gebruiksvriendelijke en toegankelijke applicatie die studenten helpt om efficiënt en zonder stress hun weg te vinden op de campus.

**Emma Vonk**  
Eerstejaars Student

Leeftijd: 18 jaar  
Opleiding: HBO-ICT (eerste jaar)  
Woonplaats: Zwolle (net op kamers)  
Technisch niveau: Gemiddeld

"Ik wil gewoon snel weten waar ik moet zijn, zonder dat ik hoeft na te denken."

**Karakter**

Emma is een gemotiveerde eerstejaars HBO-ICT student die net op kamers woont in Zwolle. Ze heeft een gemiddeld technisch niveau - ze gebruikt apps dagelijks en is handig met haar telefoon, maar beschouwt zichzelf niet als een expert. Emma is enthousiast over haar studie, maar vindt de campus soms overweldigend. Ze gebruikt haar telefoon constant voor alles: van Google Maps tot school apps, en zoekt dingen altijd snel op. Hoewel ze soms hulp zou kunnen vragen aan anderen, vindt ze dat ongemakkelijk, vooral als ze tijdsdruk voelt. Ze wil graag op tijd komen bij haar lessen en zich zeker voelen terwijl ze door de campus navigeert.

**Doelen**

- Op tijd bij haar lessen komen
- Snel en zonder stress haar lokaal vinden
- Zich zeker voelen op de campus
- Efficiënt haar dag plannen

**Frustraties**

- "Ik weet nooit waar ik moet zijn"
- Te laat komen omdat ze verdwaalt
- Onduidelijke gebouwenstructuren
- Geen overzicht van waar ze is
- Te veel informatie tegelijk (overweldigend)

**Gedrag**

- Gebruikt haar telefoon constant
- Zoekt dingen snel op (Google Maps / school apps)
- Vraagt soms hulp, maar vindt dat ongemakkelijk
- Raakt gestrest als ze tijdsdruk voelt

**Behoeften**

- Simpele en duidelijke navigatie
- Stap-voor-stap begeleiding
- Snelle routes (voor als ze haast heeft)
- Visuele ondersteuning (pictogrammen, kaarten)
- Real-time informatie (bijv. drukte, tijd)

**Pain Points**

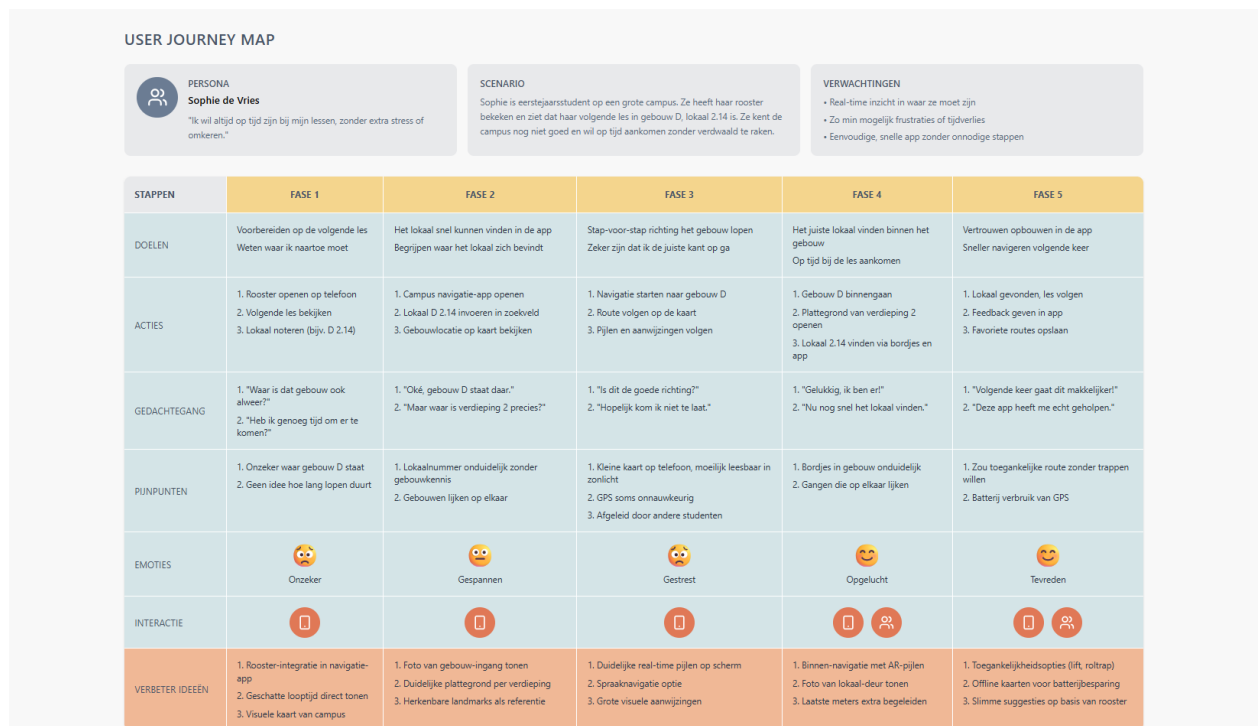
- Te veel keuzes tegelijk → verwarring
- Tijdsdruk → stress
- Onduidelijke routes → onzekerheid
- Geen feedback → "Doe ik het goed?"

**UX Inzichten**

- Houd schermen simpel (één taak per scherm)
- Geef directe feedback (je zit goed / fout)
- Toon snelle routes bij tijdsdruk
- Gebruik visuele cues (icons, pijlen)

## 4.3 User Journey

Sophie is een eerstejaarsstudent op de campus van Windesheim en kent de gebouwen nog niet goed. Wanneer zij haar rooster bekijkt ziet zij waar haar volgende les plaatsvindt. Met behulp van de campus navigatie-app zoekt zij het lokaal op en start de route. Tijdens het lopen volgt zij visuele aanwijzingen en controleert zij regelmatig of zij nog goed zit. Uiteindelijk vindt zij het juiste lokaal op tijd en ervaart zij minder stress bij het navigeren op de campus.



Zie bijlage "customer journey.pdf" voor volledige user journey

## 4.4 Analyse bestaande oplossingen

### Doel van de app

**CampusGo** biedt zowel buitennavigatie als indoor navigatie met turn-by-turn routebegeleiding. Hierdoor kunnen studenten niet alleen gebouwen vinden, maar ook ondersteuning krijgen bij het bereiken van specifieke lokalen of evenementen op de campus. Dit laat zien dat er al oplossingen bestaan die proberen het volledige navigatieproces te ondersteunen, wat relevant is voor ons ontwerp omdat wij hierop kunnen voortbouwen en verbeteringen kunnen aanbrengen.



### Navigatiefuncties

De app maakt het mogelijk om gebouwen op een kaart te bekijken en locaties te selecteren. Hierdoor kunnen studenten globaal zien waar zij moeten zijn. De navigatie richt zich voornamelijk op het vinden van gebouwen en minder op het begeleiden van studenten binnen het gebouw naar een specifieke verdieping of lokaal. Dit is een belangrijk inzicht, omdat juist dit detailniveau ontbreekt en direct aansluit op het probleem dat uit ons onderzoek naar voren kwam.

### Gebruiksvriendelijkheid

CampusGo heeft een overzichtelijke interface met duidelijke categorieën en menu's. Hierdoor kunnen studenten relatief eenvoudig informatie vinden. Voor nieuwe studenten kan het echter nog onduidelijk zijn hoe zij snel van hun rooster naar de juiste locatie kunnen navigeren. Dit laat zien dat gebruiksvriendelijkheid niet alleen draait om een duidelijke interface, maar ook om een logische koppeling tussen informatie (zoals het rooster) en acties (zoals navigeren).

### Sterke punten

Een belangrijk sterk punt is dat de app gericht is op volledige oriëntatie binnen onderwijsinstellingen, inclusief nauwkeurige locatiebepaling en interactieve zoekfuncties. Dit bevestigt dat een combinatie van kaartweergave en interactieve elementen effectief is voor navigatie en daarom ook relevant is om mee te nemen in ons eigen ontwerp.

### Zwakke punten

Een zwak punt is dat de app beperkte ondersteuning biedt bij indoor navigatie. Studenten moeten vaak zelf nog zoeken naar de juiste verdieping of het exacte lokaal. Ook ontbreekt directe begeleiding tussen verschillende lessen of gebouwen. Dit sluit direct aan op het probleem uit onze probleemdefinitie, waarin studenten aangeven moeite te hebben met oriëntatie binnen gebouwen.

### **Wat neem ik mee voor het eigen ontwerp**

Voor het ontwerp van de navigatie-app is het belangrijk om niet alleen gebouwlocaties te tonen, maar ook duidelijke routebegeleiding binnen gebouwen aan te bieden.

Daarnaast moet de app snel inzicht geven in waar een student moet zijn op basis van het rooster, zodat stress en onzekerheid tijdens de eerste schoolweken verminderd worden. Hiermee wordt ingespeeld op de belangrijkste behoeften uit het user research, namelijk duidelijke visuele aanwijzingen, eenvoudige navigatie en directe koppeling met lesinformatie.

### **Doel van de app**

**Google Maps** is de ideale app voor buitennavigatie door real-time informatie te weergeven, maar ook door het gebruik van gedetailleerde plattegronden. Studenten kunnen de app gebruiken om de snelste route vanuit huis naar school te vinden, maar ook van school naar school. Dit laat zien dat betrouwbare en actuele route-informatie essentieel is voor navigatie en dat snelheid en efficiëntie een belangrijke rol spelen in de gebruikerservaring.



### **Navigatiefuncties**

Google Maps biedt stapsgewijze informatie voor elk type vervoer (van lopend tot vliegend). Ook zijn er verschillende manieren om de kaarten te weergeven, zoals satellietbeelden, maar ook een platte 2D-weergave. Daarnaast is er een street-view functie in de app die een realistisch beeld geeft van de omgeving. Dit toont aan dat verschillende visualisatievormen gebruikers helpen om zich beter te oriënteren, wat relevant is voor ons ontwerp waarin visuele ondersteuning centraal staat.

### **Gebruiksvriendelijkheid**

De app is makkelijk te gebruiken, omdat de functie van elke knop duidelijk weergegeven is. Zelfs als je niet weet hoe de app precies werkt, kan je snel ontdekken wat de mogelijkheden zijn. Dit laat zien dat een intuïtieve interface cruciaal is, zodat gebruikers zonder uitleg direct hun doel kunnen bereiken. Dit is vooral belangrijk in situaties met tijdsdruk, zoals het snel vinden van een lokaal.

### **Zwakke punten**

Helaas heeft Google Maps geen indoor-functionaliteiten. De app heeft een globale focus op navigatie en richt zich daardoor vooral op routebegeleiding tussen locaties en minder op navigatie binnen gebouwen. Dit benadrukt een duidelijke tekortkoming die aansluit op ons probleem, aangezien studenten juist moeite hebben met het vinden van lokalen binnen gebouwen.

### **Sterke punten**

Google Maps beschikt over een “street-view” functie. Deze functie laat gebruikers locaties bekijken met een realistisch beeld, waardoor het lijkt alsof je er echt staat. Dit is ideaal wanneer je niet weet hoe een gebouw eruitziet. Daarnaast maakt real-time navigatie het mogelijk om drukte, zoals files, te vermijden. Dit laat zien dat contextuele informatie en visuele herkenning belangrijke factoren zijn in effectieve navigatie.

### **Wat neem ik mee voor het eigen ontwerp**

Het simpele en overzichtelijke ontwerp van Google Maps spreekt gebruikers aan, wat aangeeft dat eenvoud en duidelijkheid essentieel zijn voor een goede gebruikerservaring. Daarom wordt in ons ontwerp gefocust op een heldere interface zonder overbodige informatie. Daarnaast nemen wij het principe van alternatieve routes over, zodat gebruikers flexibel kunnen navigeren afhankelijk van hun situatie. Hiermee spelen wij in op de behoefte aan efficiëntie en controle, zoals ook naar voren kwam in het user research.

## **4.5 Requirementslijst (MoSCoW)**

### **Must Have**

- De app heeft een inlogfunctie voor studenten.
- De app integreerbaar met het lesrooster.
- De app heeft een duidelijke plattegrond.
- De app moet een simpele routebeschrijving tonen.
- De app moet in verschillende talen kunnen werken.
- De app heeft schermen die slechts één keuze per stap tonen.
- De app heeft een toegankelijkheidsmodus.

### **Should Have**

- De app kan meldingen versturen om de student op tijd te laten vertrekken.
- De app laat alternatieve routes zien.
- De app laat de huidige locatie van de student zien.



## Could Have

De app heeft een “eerste week modus” die een rondleiding biedt over het lesgebouw, maar ook interessante plekken rondom het gebouw kan tonen.

De app kan drukte-informatie tonen per route.

De app toont een afbeelding van de eindbestemming.

De app zal geschatte tijden tonen.

## Won't Have

De app heeft geen AI-chatbot.

De app zal geen AR-functies hebben.

De app geeft geen turn-by-turn navigatie.

# 5 Ideation & Rapid Prototyping

## 5.1 Ideation Methode

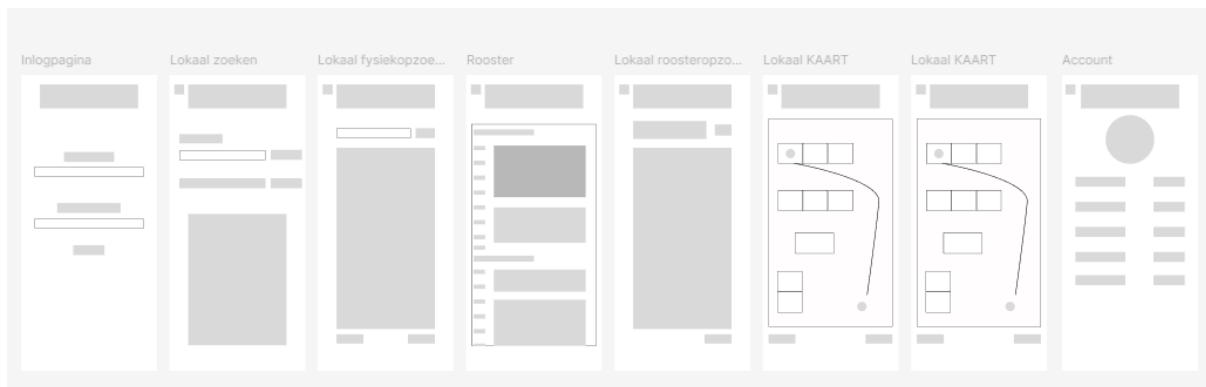
Onze ideation methode was brainstorming. Hierbij kwamen we al snel op bruikbare ideeën door onze creativiteit, maar ook door het vooronderzoek wat we hebben gedaan.

## 5.2 Concept ideeën

Beschrijving van de beste ideeën

Wij vonden dat het handig was om de app zo goed mogelijk te laten aansluiten op de huidige webapp, Mijn Windesheim, die de studenten nu gebruiken. Dit zorgt ervoor dat de studenten minder moeite zullen hebben met het gebruik van de navigation app, omdat de ervaring herkenbaar over zal komen. Ook het gebruik van micro-focused screens willen we hanteren, waarbij we de focus leggen op overzichtelijke informatie tonen per klik.

## 5.3 Low-Fidelity Sketches



Tijdens de ideation fase zijn er low-fidelity sketches gemaakt om snel verschillende ideeën te visualiseren. Deze sketches zijn bewust eenvoudig gehouden en bestaan uit schetsmatige weergaven van schermen zonder visuele details zoals kleuren of typografie. Het doel hiervan was om de focus te leggen op de structuur, functionaliteit en gebruikersflow van de applicatie.

De wireframes bevatten onder andere schermen zoals het home scherm, het zoeken naar een lokaal, het bekijken van een route en het navigatiescherm. Hierbij is rekening gehouden met het principe van micro-focused screens, waarbij elke stap één duidelijke actie bevat. Dit zorgt ervoor dat de gebruiker niet wordt overweldigd en snel keuzes kan maken, vooral in situaties met tijdsdruk.

Daarnaast is er in de sketches al rekening gehouden met belangrijke ontwerpkeuzes, zoals het gebruik van een kaart voor visuele navigatie en de integratie van het rooster. Deze elementen kwamen consistent terug in de verschillende ontwerpen en vormen de basis voor de verdere uitwerking in wireframes.

## 5.4 UI Pattern keuzes

Bij het ontwerpen van de applicatie is bewust gekozen voor herkenbare en gebruiksvriendelijke UI patterns. Deze patronen zorgen ervoor dat gebruikers intuïtief door de applicatie kunnen navigeren, zonder dat zij eerst moeten leren hoe de interface werkt. De navigatiestructuur is opgebouwd rondom een eenvoudige en lineaire flow: zoeken → selecteren → navigeren → aankomen. Dit sluit aan bij de verwachtingen van gebruikers en vermindert cognitieve belasting.

Belangrijke UI patterns die zijn toegepast:

- Zoekbalk op het homescherm: gebruikers kunnen direct een lokaal invoeren
- Kaartweergave: visuele ondersteuning voor navigatie binnen de campus
- Call-to-action knoppen: duidelijke knoppen zoals “Start navigatie”

- Stap-voor-stap instructies: vergelijkbaar met bekende navigatie-apps zoals Google Maps
- Keuzeopties voor routes: zoals snelste route of toegankelijke route

Daarnaast is er rekening gehouden met toegankelijkheid (WCAG), door bijvoorbeeld alternatieve routes aan te bieden (zoals routes zonder trappen) en duidelijke visuele hiërarchie toe te passen.

Door gebruik te maken van bekende patronen wordt de leercurve voor gebruikers minimaal en kan de applicatie direct effectief gebruikt worden.

## 5.5 Wireframes

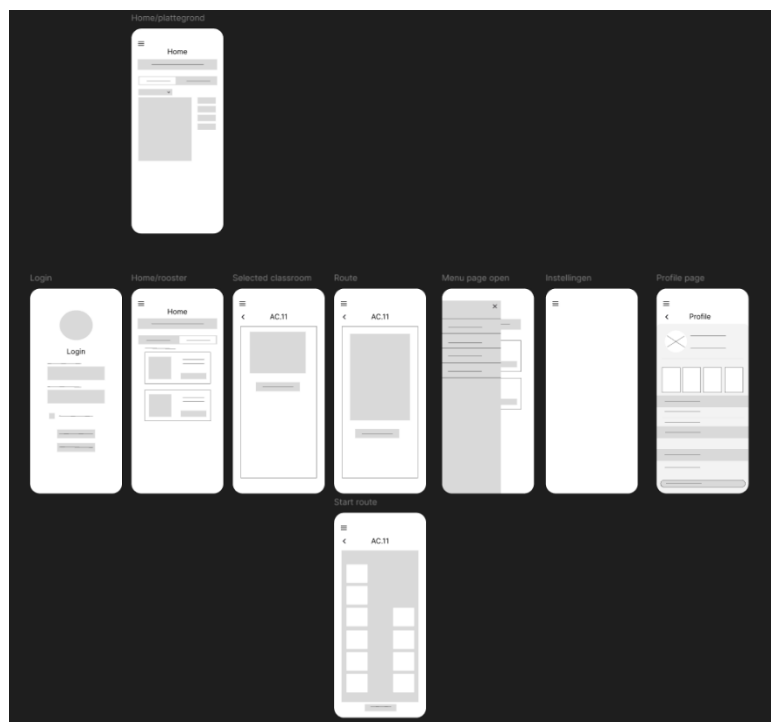
Voor het ontwikkelen van de low-fidelity wireframes hebben wij individueel ieder een eigen set wireframes ontworpen. Deze werkwijze is bewust gekozen om verschillende perspectieven en ideeën te verzamelen. Door iedereen zelfstandig te laten ontwerpen, ontstonden meerdere varianten van de applicatie, wat het mogelijk maakte om ontwerpkeuzes goed met elkaar te vergelijken en te onderbouwen.

Uit de verschillende wireframes bleek dat er veel overeenkomsten waren in de kern van het concept. Zo maakten alle ontwerpen gebruik van een visuele kaart van de campus in combinatie met een koppeling naar het rooster. Dit sluit aan bij de resultaten uit het user research, waaruit bleek dat studenten behoefte hebben aan duidelijke navigatie, visuele ondersteuning en directe koppeling met hun lesinformatie.

Na het analyseren en bespreken van de verschillende wireframes is er gezamenlijk gekozen om verder te werken op het ontwerp van Alicia.

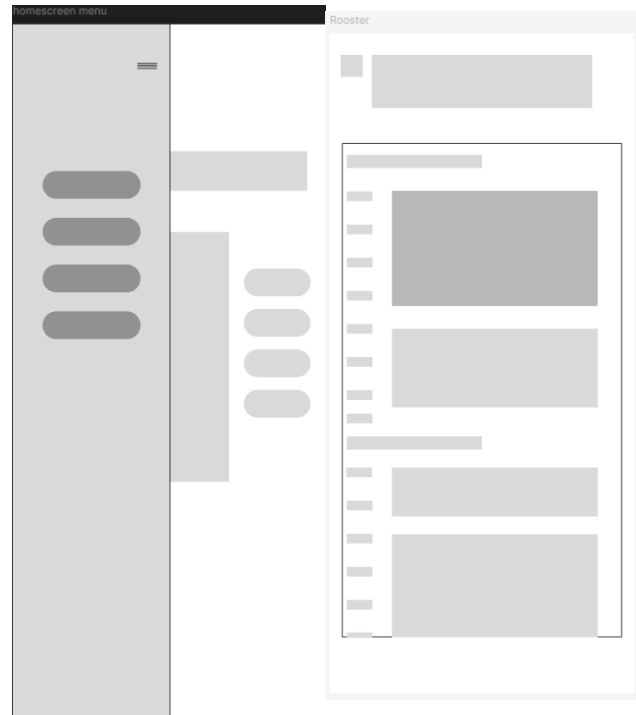
Dit ontwerp werd als basis gekozen omdat het een duidelijke structuur had en de belangrijkste functionaliteiten overzichtelijk presenteerde.

Vervolgens zijn sterke onderdelen uit de andere wireframes geïntegreerd in het gekozen ontwerp. Zo is het roosterdesign uit de wireframes van Siman overgenomen, omdat dit zorgde voor een duidelijke en gestructureerde weergave van lessen en bijbehorende lokalen. Daarnaast is het menu-ontwerp van Jozua toegepast, omdat dit een intuïtieve en logische navigatiestructuur bood binnen de applicatie.



Door deze combinatie van ontwerpen is een gezamenlijk wireframe ontstaan waarin de beste elementen van alle groepsleden zijn verwerkt. Deze iteratieve aanpak zorgt ervoor dat het ontwerp niet alleen gebaseerd is op één idee, maar op een doordachte selectie van meerdere concepten. Hierdoor is een sterke basis gelegd voor de verdere uitwerking naar high-fidelity wireframes en het uiteindelijke prototype.

De uiteindelijke wireframes (zie bijlage B) tonen de belangrijkste schermen van de applicatie en de bijbehorende gebruikersflow. In de definitieve set duidelijk zichtbaar hoe de gebruiker door de applicatie navigeert, van het homescherm tot het bereiken van het lokaal.



wireframes is

De belangrijkste schermen binnen de wireframes zijn:

- Homescherm: met zoekfunctie en snelle toegang tot navigatie
- Login scherm: voor toegang tot persoonlijke functies zoals het rooster
- Zoek- en selectiescherm: waar het lokaal wordt gekozen
- Navigatiescherm: met kaart, route en instructies
- Profiel/overzicht scherm: voor extra functionaliteiten

Deze schermen zijn zo ontworpen dat zij logisch op elkaar aansluiten en een duidelijke flow vormen. De gebruiker wordt stap voor stap begeleid zonder onnodige complexiteit.

Wat opvalt in het uiteindelijke ontwerp is dat er gekozen is voor een combinatie van:

- Visuele navigatie (kaart)
- Tekstuele instructies
- Directe acties (knoppen)

Hiermee wordt ingespeeld op verschillende gebruikersvoorkeuren en wordt de gebruikservaring verbeterd.

- De keuze voor dit ontwerp is gebaseerd op:
- De resultaten uit het user research

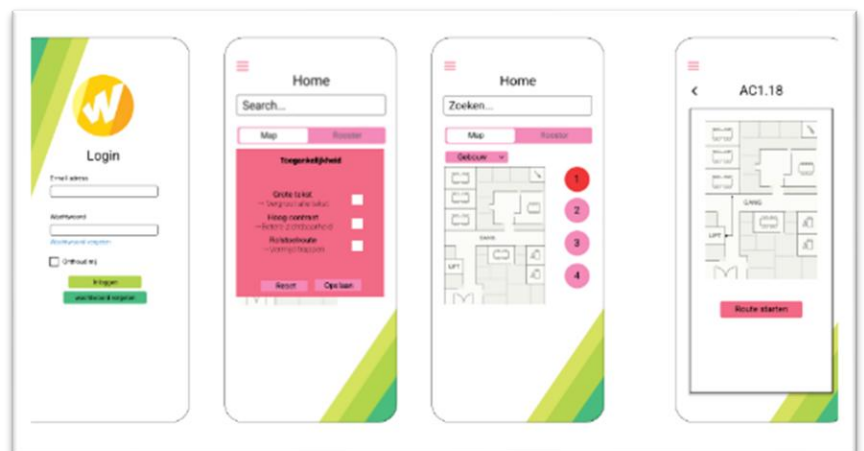
- De vergelijking van meerdere wireframe-varianten
- De behoefte aan een eenvoudige en efficiënte navigatie-oplossing

Dit maakt de wireframes een sterke en onderbouwde basis voor de verdere uitwerking naar een high-fidelity prototype.

## 6 High Fidelity

### 6.1 High Fidelity Prototype

**Het high fidelity ontwerp** van de Campus Navigation Companion laat zien hoe de applicatie er in de praktijk uitziet en gebruikt wordt. In dit ontwerp zijn kleuren, typografie, iconen en schermindelingen volledig uitgewerkt en de vormgeving van de applicatie is afgestemd op de huisstijl van Windesheim. Hierbij zijn kleuren, typografie en andere visuele elementen overgenomen uit het merkportaal.



#### 6.1.1.1 Belangrijkste schermen

Binnen het high fidelity ontwerp zijn een aantal kernschermen uitgewerkt die essentieel zijn voor het uitvoeren van de hoofdtak van de applicatie: het vinden van een lokaal op de campus.

#### 6.1.1.2 Home scherm

Het homescherm fungeert als centraal startpunt van de navigatie. Vanuit dit scherm kan de gebruiker een lokaal zoeken, het rooster bekijken of direct een route starten. Door de prominente zoekfunctie ondersteunt dit scherm snelle oriëntatie.

#### 6.1.1.3 Navigatiescherm (kaart en route)

Dit scherm is het meest essentieel binnen de applicatie. Hier wordt de route naar het gekozen lokaal visueel weergegeven en krijgt de gebruiker stapsgewijze instructies. Dit scherm ondersteunt direct de kernfunctionaliteit van de app.

#### 6.1.1.4 Toegankelijkheidsscherm

Gebruikers kunnen hier voorkeuren instellen zoals grote tekst, hoog contrast of rolstoelvriendelijke routes. Dit draagt bij aan een inclusieve gebruikerservaring.

## 6.2 UI Design System

### 6.2.1 Kleuren

Voor de kleuren hebben we gekozen om gebruik te maken van de officiële Windesheim kleuren. Dit zorg ervoor dat de applicatie visueel aansluit bij de identiteit van de onderwijsinstelling en daardoor herkenbaar en professioneel overkomt voor de gebruiker.

Binnen het beschikbare kleurenpalet is specifiek gekozen voor de rood/roze tinten als primaire kleur. Deze keuze is gemaakt omdat deze kleur:

- Visueel opvallen en daardoor geschikt zijn voor belangrijke elementen zoals knoppen en meldingen.
- Een energieke en actieve uitstraling hebben, wat past bij de dynamiek van studenten die zich door de school verplaatsen.
- Goed werken op mobiele schermen en duidelijke hiërarchie creëren.

Daarnaast sluiten de rood/roze kleuren goed aan bij de moderne en toegankelijke uitstraling die de applicatie wil overbrengen.

#### Gebruik van de kleuren in de interface

De kleuren zijn bewust verdeeld over verschillende functies binnen de interface:

#### Primaire kleur (rood/roze)

Wordt gebruikt voor:

- Knoppen
- Belangrijke acties
- Geselecteerde elementen
- Meldingen

| Kleurenpalet Rood                                                                  |                                                                                          |                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rood</b><br>RGB: 238 049 053<br>CMYK: 0% 95% 85% 0%<br>PMS: 032<br>WEB: #ee3135 | <b>Donkerroze</b><br>RGB: 241 102 130<br>CMYK: 0% 75% 30% 0%<br>PMS: 709<br>WEB: #f16682 | <b>Lichtroze</b><br>RGB: 242 135 183<br>CMYK: 0% 60% 0% 0%<br>PMS: 2037<br>WEB: #f287b7 |

Doel: direct de aandacht trekken en duidelijke acties benadrukken.

### Steunkleur Zwart

|                                                                                              |                                                                                               |                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zwart</b><br>RGB: 035 031 032<br>CMYK: 0% 0% 0% 100%<br>PMS: BLACK<br>WEB: #231f20        | <b>Grijs 1</b><br>RGB: 088 089 091<br>CMYK: 0% 0% 0% 80%<br>PMS: COOL GRAY 11<br>WEB: #58595b | <b>Grijs 2</b><br>RGB: 128 129 132<br>CMYK: 0% 0% 0% 60%<br>PMS: COOL GRAY 8<br>WEB: #808184 |
| <b>Grijs 3</b><br>RGB: 166 168 171<br>CMYK: 0% 0% 0% 40%<br>PMS: COOL GRAY 5<br>WEB: #a6a8ab | <b>Grijs 4</b><br>RGB: 208 210 211<br>CMYK: 0% 0% 0% 20%<br>PMS: COOL GRAY 2<br>WEB: #d0d2d3  |                                                                                              |

### Secundaire kleuren (zwart/grijs)

Worden gebruikt voor:

- Tekst
- Achtweggrondvlakken
- Structuur en hiërarchie

Doel: rust creëren en leesbaarheid verbeteren.

### Accentkleuren (groen/geel)

Worden gebruikt voor:

- Statusinformatie
- Visuele ondersteuning bij routes of meldingen

Doel: extra context geven zonde de interface druk te maken.

### Kleurenpalet Groen

|                                                                                            |                                                                                           |                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Donkergroen</b><br>RGB: 069 185 124<br>CMYK: 70% 0% 70% 0%<br>PMS: 7480<br>WEB: #45b97c | <b>Appelgroen</b><br>RGB: 177 210 073<br>CMYK: 35% 0% 90% 0%<br>PMS: 2297<br>WEB: #b1d249 | <b>Lichtgroen</b><br>RGB: 213 224 091<br>CMYK: 20% 0% 80% 0%<br>PMS: 379<br>WEB: #d5e05b |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|

Het kleurenpalet is consistent toegepast binnen alle schermen van de applicatie. Hierdoor ontstaat een duidelijke visuele structuur en herkennen gebruikers snel interactieve elementen. Door het gebruik van contrast tussen de primaire kleuren en de neutrale achtergrond blijven de knoppen en belangrijke informatie goed zichtbaar, wat de gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid van de app vergroot.

Bij het kiezen van de kleuren is er rekening gehouden met voldoende contrast tussen de tekst en de achtergrond. Ook is er rekening gehouden met het duidelijk zichtbaar maken van interactieve elementen. Bovendien is het herkenbaar voor de gebruiker onder verschillende omstandigheden, bijvoorbeeld tijdsdruk of stress. Dit draagt allemaal bij aan een inclusieve applicatie die bruikbaar is voor een grote doelgroep.

## 6.2.2 Typografie

Voor de app is gekozen voor het lettertype Roboto. Deze keuze is gebaseerd op het merkportaal van Windesheim, waarin Roboto wordt aanbevolen als standaard lettertype. Hierdoor sluit de applicatie visueel aan bij de huisstijl van de school en ontstaat er een consistente en herkenbare uitstraling.

Roboto is een lettertype dat speciaal ontworpen is voor een digitaal scherm. Het lettertype staat bekend om zijn goede leesbaarheid, op zowel kleine als grote schermen, en is daarom geschikt voor een mobiele applicatie.

De keuze voor Roboto is gemaakt op basis van de volgende eigenschappen:

- **Goede leesbaarheid.** Roboto heeft een open en duidelijke lettervorm, waardoor de tekst snel te scannen is. Dit is belangrijk voor de gebruikers die onder tijdsdruk een lokaal moeten vinden.
- **Neutrale en moderne uitstraling.** Het lettertype oogt professioneel en sluit goed aan bij de onderwijsomgeving.
- **Geschikt voor mobile interfaces.** Roboto is geoptimaliseerd voor schermgebruik, waardoor teksten scherp en duidelijk blijven op verschillende formaat schermen.
- **Consistent met huisstijl.** Door gebruik te maken van dit lettertype blijft de applicatie visueel gekoppeld aan Windesheim.

Binnen de applicatie is typografie op een consistente manier toegepast om een duidelijke visuele hiërarchie te creëren.

## 6.3 Interacties & Micro-interactions

Om de app zo interactief mogelijk te houden, hebben we waar mogelijk meerdere functies toegevoegd aan elementen die klikbaar zijn of aan te passen zijn. We vonden het belangrijk om de belangrijkste knoppen visueel te benadrukken. Hierdoor worden gebruikers in de juiste flow gestuurd en worden er minder fouten gemaakt tijdens het gebruik van de app.

Zo zijn de klikbare functies te onderscheiden met een veranderende cursor. Op de momenten dat je kan kiezen tussen meerdere opties wordt er een dropdown menu getoond.

Ook de plattegronden zijn interactief gemaakt. Zo kan je bijvoorbeeld in- en uitzoomen, maar je kan jezelf ook navigeren door middel van 'het handje'. Dit is de aangepaste cursor.



De micro-interacties zijn over het algemeen bedoeld om zowel de cognitieve belasting te verminderen als de flow intuïtiever te maken. Dit sluit aan op de onderzoeksvraag of studenten de flow zullen begrijpen zonder uitleg. Door visuele feedback en duidelijke focuspunten wordt de kans op afleiding en fouten verminderd.

## 6.4 Toegankelijkheid (Accessibility)

Bij het ontwerpen van de Campus Navigation Companion is bewust rekening gehouden met toegankelijkheid, zodat de applicatie bruikbaar is voor een brede groep studenten en bezoekers. Navigeren op een onbekende campus kan voor sommige gebruikers extra uitdagend zijn, bijvoorbeeld door visuele beperkingen, mobiliteitsproblemen of tijdsdruk.

### 6.4.1.1 Contrast en leesbaarheid

In het ontwerp is gekozen voor voldoende kleurcontrast tussen tekst en achtergrond. Hierdoor blijft informatie goed leesbaar voor gebruikers met een visuele beperking of kleurenblindheid. Daarnaast kunnen gebruikers een hoog-contrastmodus inschakelen, waardoor belangrijke elementen zoals knoppen, routes en meldingen duidelijker zichtbaar worden.

### 6.4.1.2 Tekstgrootte

Gebruikers hebben de mogelijkheid om de tekstgrootte te vergroten via de toegankelijkheidsinstellingen. Dit helpt studenten die moeite hebben met kleine letters of die de applicatie gebruiken in situaties met weinig zichtbaarheid, bijvoorbeeld buiten in fel zonlicht.

### 6.4.1.3 Toegankelijke routes

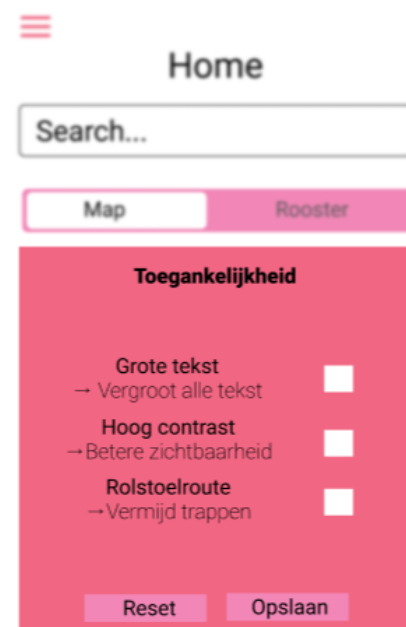
De applicatie biedt de optie om een rolstoelvriendelijke route te selecteren. Hierbij wordt rekening gehouden met het vermijden van trappen en het gebruik van liften of andere toegankelijke doorgangen. Hierdoor kunnen ook gebruikers met mobiliteitsbeperkingen zelfstandig hun lokaal vinden.

### 6.4.1.4 Duidelijke visuele navigatie

Naast tekstuele instructies maakt de applicatie gebruik van visuele aanwijzingen zoals kaarten, routepijlen en waypoints. Dit ondersteunt gebruikers die moeite hebben met het interpreteren van alleen tekst en draagt bij aan een intuïtieve navigatie-ervaring.

### 6.4.1.5 Consistente en eenvoudige interactie

De interface is ontworpen volgens het principe van micro-focused screens, waarbij elke stap één duidelijke keuze bevat. Hierdoor blijft de applicatie overzichtelijk en



vermindert de cognitieve belasting voor gebruikers die onder tijdsdruk staan of snel informatie moeten verwerken.

Door deze maatregelen sluit het ontwerp aan bij de basisprincipes van digitale toegankelijkheid en draagt het bij aan een inclusieve campuservaring.

## 6.5 Testplan

We zullen usability tests uitvoeren om te kijken of onze applicatie werkt naar behoren. Het doel van deze tests is om te controleren of de app makkelijk is om te gebruiken, comfortabel voelt in stressvolle situaties en bovenal efficiënt is.

Deze tests komt richt zich op de gegeven onderzoeksvragen: begrijpen de studenten de flow zonder uitleg, waar raken ze afgeleid, welke elementen geven rust, welke elementen geven stress en wat doet de timing met keuzes? Dit zijn redelijk kwalitatieve onderzoeksvragen die we later in meetbare metrics moeten noteren.

Met de hulp van drie tot vijf eerstejaarsstudenten zullen we de tests uitvoeren. Door middel van de think-aloud methode krijgen we stap voor stap direct inzicht in de gedachten van de testpersonen. Dit levert in onze ogen ook de beste resultaten op.

## 6.6 Metrics

De metrics van ons testplan bestaan uit het volgende:

- Navigatie nauwkeurigheid:  
Hoeveel studenten komen succesvol aan bij hun bestemming?  
Het doel:  $\geq 80\%$ .
- Tijdsgebonden nauwkeurigheid:  
Hoe snel bereikt de gebruiker zijn/haar eindbestemming?  
Het doel: binnen één minuut van de geschatte tijd.
- Gebruiksvriendelijkheid meting:  
Hoe vaak gaan gebruikers in de fout met het gebruik van de knoppen?  
Het doel:  $< \text{twee keer}$ .
- De reactie op de melding meten:  
Wat doet de timing met keuzes?  
Het doel: maximaal twee fouten extra (met tijdsdruk).
- Rust evaluatie:  
Hoe rustgevend voelde de schermen?  
Het doel: Op een schaal van 1-5,  $\geq 4$ .
- Stress evaluatie:  
Hoe stressvol was dit moment?  
Het doel: Op een schaal van 1-5,  $\leq 2$ .

## 7 Usability Testing

### 7.1 Testopzet

De usability test wordt uitgevoerd om inzicht te krijgen in hoe gebruikers omgaan met de applicatie en of zij zonder uitleg hun doel kunnen bereiken.

De test vindt plaats in een rustige omgeving, zodat deelnemers zich goed kunnen concentreren op de opdrachten. Tijdens de test maken de deelnemers gebruik van een smartphone of laptop waarop het prototype (Figma of webversie) beschikbaar is.

Elke deelnemer doorloopt een aantal vooraf opgestelde scenario's, zoals het vinden van een lokaal en het gebruik van context-hints. Hierbij wordt gebruikgemaakt van de **think-aloud methode**, waarbij deelnemers hardop vertellen wat zij denken en doen tijdens het uitvoeren van de taken.

De test duurt ongeveer 10 tot 15 minuten per deelnemer en wordt uitgevoerd met 3 tot 5 gebruikers uit de doelgroep, voornamelijk eerstejaars studenten.

Tijdens de test worden observaties en opmerkingen van de deelnemers genoteerd. Er wordt gelet op:

- Hoe snel gebruikers taken uitvoeren
- Of zij fouten maken of vastlopen
- Of de interface duidelijk en intuïtief is
- Hoe gebruikers reageren op tijdsdruk en meldingen

De verzamelde gegevens worden na afloop geanalyseerd om verbeterpunten te identificeren voor het ontwerp.

## 7.2 Testscenario's

### 7.2.1 Happy path Route volgen

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID           | TC7.2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Testvorm     | Handmatig                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Preconditie  | De gebruiker heeft een op de rooster geklikt en het lokaal geselecteerd                                                                                                                                                                                                                            |
| Stappen      | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Open route.</li><li>2. De gebruiker klikt op start route en er verschijnt een route op het scherm.</li><li>3. De gebruiker volgt de route.</li><li>4. De gebruiker klik op 'Ik ben er'</li><li>5. De gebruiker krijgt een pop-up met ik ben er.</li></ol> |
| Postconditie | De juiste route voor het gekozen lokaal wordt correct weergegeven op de kaart.                                                                                                                                                                                                                     |

### 7.2.2 Happy path Alternatieve route

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID           | TC7.2.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Testvorm     | Handmatig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Preconditie  | De gebruiker heeft een op de rooster geklikt en het lokaal geselecteerd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Stappen      | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Opent de route.</li><li>2. De gebruiker klikt op start route en er verschijnt een route op het scherm.</li><li>3. De gebruiker kiest een alternatieven route en klikt op Accessible route of Quiet Route.</li><li>4. De gebruiker kijkt als de route gewijzigd is.</li><li>5. De gebruiker volgt de route.</li><li>6. De gebruiker klik op 'Ik ben er'</li><li>7. De gebruiker krijgt een pop-up met ik ben er.</li></ol> |
| Postconditie | De gebruiker kan succesvol wisselen tussen beschikbare routevarianten en ziet telkens de juiste route op de kaart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### 7.2.3 Unhappy Path Er wordt geen kaart getoond

|              |                                                                                                                                                                                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID           | TC7.2.3                                                                                                                                                                             |
| Testvorm     | Handmatig, test-code                                                                                                                                                                |
| Preconditie  | De gebruiker heeft een op de rooster geklikt en het lokaal geselecteerd                                                                                                             |
| Stappen      | <ol style="list-style-type: none"><li>1. De gebruiker opent de route.</li><li>2. Controleer de melding in de statusbalk.</li><li>3. De gebruiker ziet geen kaart te zien.</li></ol> |
| Postconditie | Het systeem toont duidelijk een foutmelding dat er geen routegegevens beschikbaar zijn voor het gekozen lokaal en tekent geen route op de kaart.                                    |

## 7.3 Resultaten

| Test    | Status   | Datum      | Tester | Bevindingen                                                                                       |
|---------|----------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TC7.2.1 | Geslaagd | 26/03/2026 | Alicia |                                                                                                   |
| TC7.2.2 | Geslaagd | 26/03/2026 | Alicia |                                                                                                   |
| TC7.2.3 | Gefaald  | 26/03/2026 | Alicia |                                                                                                   |
| TC7.2.3 | Geslaagd | 26/03/2026 | Alicia | Ik heb een JS file gemaakt waar er een test uitgevoerd wordt en dat kwam uit als een goedkeuring. |

## 7.4 Analyse

Voor de routefunctionaliteit zijn drie handmatige testscenario's uitgevoerd. Deze testen waren gericht op het controleren van de standaard route flow, het gebruik van alternatieve routes en de foutafhandeling wanneer geen kaart of route beschikbaar is.

Uit de resultaten blijkt dat de belangrijkste functies van de routepagina goed werken. Bij TC6.2.1 is vastgesteld dat de gebruiker succesvol een route kan openen, starten, volgen en afronden via de knop Ik ben er. Ook de bevestigende pop-up werd correct weergegeven. Dit laat zien dat de basisfunctionaliteit van het routeproces naar behoren werkt.

Bij TC6.2.2 is getest of de gebruiker kan wisselen tussen alternatieve routeopties, zoals Accessible route en Quiet route. Deze test is eveneens geslaagd. De route werd correct

aangepast op de kaart en bleef bruikbaar tijdens het verdere gebruik. Dit toont aan dat de routevarianten goed zijn geïntegreerd in de applicatie.

Daarnaast is ook het foutscenario TC6.2.3 bekeken. Hierbij is getest hoe het systeem reageert wanneer er geen kaart of routegegevens beschikbaar zijn. De applicatie is hiervoor verbeterd, zodat dit scenario nu correct wordt opgevangen. Wanneer een afbeelding niet geladen kan worden, toont het systeem geen route, maar wel een duidelijke melding dat er geen routegegevens beschikbaar zijn. Hierdoor blijft de gebruiker goed geïnformeerd en loopt de pagina niet vast.

Op basis van deze testresultaten kan worden geconcludeerd dat de routefunctionaliteit over het algemeen goed werkt. Zowel de standaardroute als de alternatieve routes functioneren correct, en ook de foutafhandeling is inmiddels op een nette manier opgelost. Daarmee voldoen de geteste onderdelen aan de verwachtingen van het systeem.

## 7.5 Iteratievoorstel

### **Verbeteringen**

In een volgende iteratie willen wij de bestaande functionaliteiten verder verfijnen. Zo kan de mobiele weergave van de plattegrond nog verder worden geoptimaliseerd en kan de interface op alle schermformaten nog consistentere worden gemaakt. Ook willen wij de taalondersteuning verder verbeteren, zodat alle teksten en meldingen volledig meeschakelen tussen Nederlands en Engels. Daarnaast zien wij kansen om de toegankelijkheid verder uit te breiden, bijvoorbeeld met betere ondersteuning voor gebruikers met specifieke visuele of fysieke behoeften.

### **Nieuwe ideeën**

Voor een volgende versie van de applicatie zien wij ook mogelijkheden om nieuwe functionaliteiten toe te voegen. Denk hierbij aan live routebegeleiding, meldingen bij roosterwijzigingen, een favorietenfunctie voor veelgebruikte lokalen en een uitgebreidere zoekfunctie op docent of vak. Ook zou een koppeling met locatiebepaling of QR-codes in het gebouw de gebruikservaring verder kunnen verbeteren.

## 8 Technisch Prototype

### 8.1 Implementatie

Voor het technische prototype van de Campus Navigation Companion is gebruikt gemaakt van HTML, CSS en JavaScript. Deze talen zijn gekozen omdat ze samen een goede basis vormen voor het ontwikkelen van een interactieve app. Met HTML is de structuur van de schermen opgebouwd, de CSS is gebruikt voor de vormgeving en de styling, en JavaScript zorgt voor de interactieve functionaliteiten.

Bij de ontwikkeling is ervoor gekozen om voor elk HTML-bestand een apart CSS-bestand aan te maken. Omdat iedere pagina binnen de applicatie binnen de applicatie een eigen functie heeft was het logisch om ook de opmaak per pagina gescheiden te houden. Hierdoor konden stijlen gerichter worden toegepast en bleef de code duidelijker en leesbaar tijdens het ontwikkelen. Deze aanpak zorgt ervoor dat de styling per pagina overzichtelijk is. Als er meer tijd beschikbaar was geweest zou er een uitgebreidere en meer centrale structuur zijn opgezet. Binnen de beschikbare tijd van één week was dit helaas niet haalbaar.

JavaScript is gebruikt om dynamische onderdelen van de applicatie werkend te maken. Hierbij horen interacties zoals klikken op knoppen, openen van schermen, het tonen van routes. Door deze techniek toe te voegen werd het mogelijk om van een statisch ontwerp een werkend prototype te maken.

De combinatie van HTML, CSS en Javascript maakte het mogelijk om een prototype te ontwikkelen dat niet alleen visueel aansluit op het ontwerp, maar ook op de kernfunctionaliteiten.

## 8.2 Structuur van de code

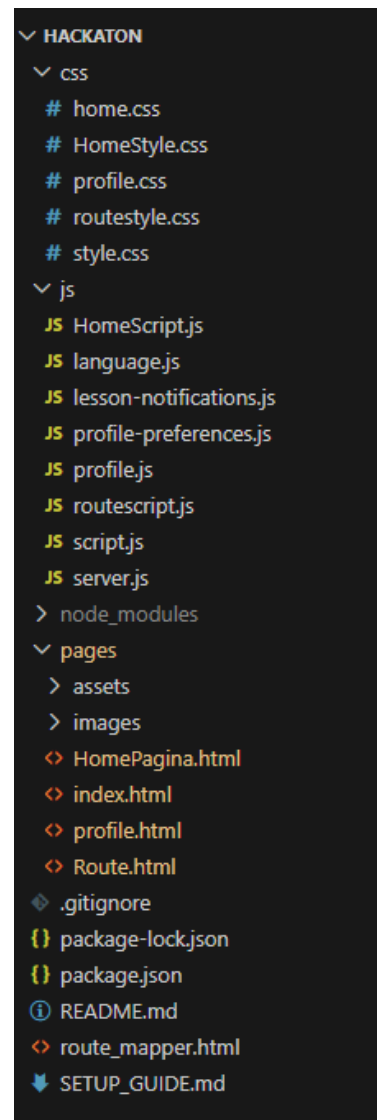
De structuur van de code is zo opgezet dat hij overzichtelijk en logisch is, en elk onderdeel makkelijk aan te passen is. Dit hebben we gedaan door gebruik te maken van een root. Tijdens het ontwikkelen is gekozen om de bestanden te verdelen in HTML-, CSS en JavaScript-bestanden, zodat de structuur en de functionaliteit gescheiden blijven. Dit maakt de code leesbaar en eenvoudiger te onderhouden.

De applicatie bestaat uit meerdere HTML-pagina's waarbij elke pagina een eigen functie heeft binnen de gebruikersflow van de applicatie. Elke pagina heeft een eigen CSS-bestand voor de styling en maakt gebruik van JavaScript voor de interacties.

De globale bestandstructuur van het project is:

Binnen deze structuur zorgen de HTML-bestanden voor de opbouw van de pagina's, de CSS-bestanden voor de vormgeving per pagina en het JavaScript-bestand voor de interactieve functionaliteiten binnen de applicatie.

Door deze structuur aan te houden blijft het project overzichtelijk en is het voor andere teamleden duidelijk waar bepaalde onderdelen van de applicatie zich bevinden. Dit is vooral handig omdat er in een team wordt gewerkt aan dezelfde applicatie.



## 8.3 Core Flows

1. Inloggen met gebruikersgegevens.
2. Taal wisselen tussen Nederlands en Engels.
3. Toegankelijkheidsinstellingen aanpassen, zoals grote tekst, hoog contrast en rolstoelroute.
4. Plattegronden van verschillende gebouwen en verdiepingen bekijken.
5. Zoeken op lokaalnummer.
6. Rooster ophalen en weergeven via de API.



7. Vanuit het rooster een lokaal selecteren wanneer een les meerdere lokalen heeft.
8. Automatisch doorsturen naar de routepagina van het gekozen lokaal.
9. Een route tonen naar een geselecteerd lokaal.
10. Wisselen tussen verschillende routetypes, zoals hoofdroute, toegankelijke route en stille route.
11. Zoomen en navigeren op de routekaart.
12. Profielinstellingen opslaan en op meerdere pagina's toepassen.
13. Meldingspopup tonen wanneer een les over 10 minuten begint.
14. Vanuit de melding direct naar de juiste route navigeren.
15. Routes aanmaken en opslaan via de route-mapper.
16. Menu gebruiken om tussen Home, Plattegrond, Rooster, Route en Profiel te navigeren.

## 8.4 Responsiveness

Bij het ontwerpen en ontwikkelen van de applicatie is voornamelijk gefocust op het gebruik van een smartphone. De applicatie is namelijk bedoeld voor studenten die onderweg zijn naar hun les en de app gebruiken tijdens het lopen door de school. In deze situatie wordt vrijwel altijd een telefoon gebruikt, en geen laptop of tablet.

Om deze reden is ervoor gekozen om het ontwerp te optimaliseren voor mobiele schermen. De interface is opgebouwd volgens het principe van mobile-first design. Dit betekent dat het eerst ontworpen is voor kleine schermen en dat de belangrijkste functionaliteiten en informatie direct zichtbaar zijn zonder dat de gebruiker hoeft te scrollen.

Bij het ontwikkelen van de interface is er rekening gehouden met:

- Grote knoppen die makkelijk aan te tikken zijn, ook tijdens het lopen.
- Duidelijke tekst die goed leesbaar is op een klein scherm.
- Een eenvoudige navigatiestructuur met zo min mogelijk stappen.
- Schermen die volledig binnen een mobiel scherm passen.
- Weinig afleiding, zodat de gebruiker zich goed kan focussen op de route.

Omdat de applicatie specifiek ontworpen is voor de mobiel is er niet verder ontwikkeld voor een desktop- of tablet. De applicatie werkt hier wel op, maar het ziet er gewoon minder mooi uit.

## 8.5 Code review inzichten

Tijdens het ontwikkelen van het technische prototype is de code meerdere keren besproken binnen het team. Deze code reviews waren bedoeld om feedback te krijgen op de structuur van de code, de werking van de applicatie en de gebruiksvriendelijkheid van de interface.

Uit de code reviews kwamen verschillende inzichten naar voren, ten eerste werd het duidelijk dat het belangrijk is om de code overzichtelijk te houden door structuur aan te brengen in mappen en bestanden. Door HTML, CSS en JavaScript van elkaar te scheiden, bleef de code leesbaar en was het eenvoudiger om onderdelen aan te passen of te verbeteren.

Daarnaast kwam het naar voren dat de applicatie vooral eenvoudig en duidelijk moest blijven. Hierdoor hebben we ervoor gekozen om te focussen op de belangrijkste functionaliteiten, namelijk het vinden van een lokaal en het tonen van een route.

Ook is er gekeken naar de gebruiksvriendelijkheid van de interface. De feedback die we kregen is dat de knoppen duidelijk zichtbaar moeten zijn en dat de gebruiker altijd moet begrijpen wat de volgende stap is.

Tot slot kwam uit de code review naar boven dat als er meer tijd was geweest, verbeteringen mogelijk waren in de structuur van de CSS en JavaScript. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van één centrale stylesheet. Vanwege de beperkte tijd is er gekozen voor een eenvoudige maar werkende structuur, dit zodat de focus kon blijven liggen op het testen van de gebruikersflow en de werking van het prototype.

De codereviews hebben geholpen om het prototype niet alleen technisch werkend te maken maar ook overzichtelijker en gebruiksvriendelijker. De feedbackmomenten die we gedaan hebben, hebben hier veel mee geholpen

## 9 Final Iteration

### 9.1 Verbeteringen na testing

Tijdens de ontwikkelfase is er gewerkt met meerdere branches en parallelle iteraties door verschillende teamleden. Hierdoor vonden ontwerp- en functionele wijzigingen continu plaats en liepen deze sterk door elkaar.

Om de documentatie overzichtelijk en relevant te houden is ervoor gekozen om in deze fase niet per onderdeel een voor- en na-situatie te tonen, maar uitsluitend de uiteindelijke verbeteringen te beschrijven die zijn voortgekomen uit testing en feedback.

Deze aanpak maakt duidelijk welke concrete aanpassingen daadwerkelijk zijn doorgevoerd in de eindversie, zonder dat de documentatie onnodig complex wordt door tussentijdse en overlappende ontwerpvarianten.

Hier zijn de gedocumenteerde veranderingen die erbij zijn gekomen:

- Menu “x” knop bij maken
- Menu sluit als je ernaast klikt
- Map beweegbaar maken
- Rooster api gebruiken
- De homepagina-header is visueel aangepast met grotere Home-tekst en grotere menuknop.
- De popup Kies je lokaal is ook leesbaar gemaakt in contrastmodus.
- Er is een meldingen-popup toegevoegd die verschijnt wanneer een les over 10 minuten begint.
- Vanuit die melding kan de gebruiker direct naar de route van het lokaal gaan.
- Profielinstellingen zoals taal, grote tekst, hoog contrast, rolstoelroute en locatievoorkeur werken nu op meerdere pagina's.
- De taalwissel tussen Nederlands en Engels is gekoppeld aan login, profiel, homepagina en routepagina.
- Op de homepagina verschijnt nu een popup wanneer een les meerdere aparte lokalen heeft
- In Route.html gebruikt de pagina nu ook style.css, routestyle.css en het lettertype Roboto.
- De routepagina heeft nu dezelfde menubalk als de homepagina.
- De oude losse menu-knop op de routepagina is verwijderd en vervangen door de home-stijl knop.

## 9.2 Definitief prototype

Tot slot is dit ons finale prototype geworden waar wij als team samen aan hebben gewerkt. We hebben hierbij gelet op de wensen vanuit de casus en hebben met beleid onze layout gemaakt en gebouwd.

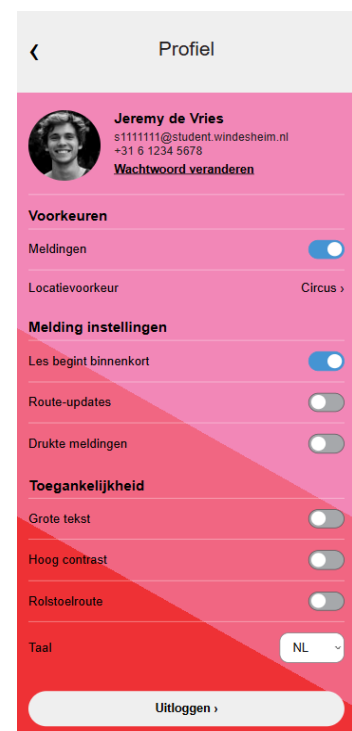
In het definitieve prototype zijn de belangrijkste functionaliteiten uit eerdere iteraties samengebracht tot één werkend geheel. De applicatie bevat nu een duidelijke navigatiestructuur waarbij de gebruiker via het homescherm snel een lokaal kan opzoeken of direct vanuit het rooster kan navigeren. Daarnaast werkt de koppeling met het rooster, waardoor lessen en bijbehorende lokalen zichtbaar zijn en direct gebruikt kunnen worden om een route te starten. Wanneer er meerdere lokalen beschikbaar zijn, krijgt de gebruiker een keuze te zien via een pop-up, wat de gebruikservaring duidelijker maakt.

De routefunctionaliteit is verder uitgewerkt met interactieve plattegronden. De gebruiker kan in- en uitzoomen, bewegen over de kaart en verschillende routetypes selecteren, zoals een toegankelijke route of een rustige route. Ook zijn micro-interacties toegevoegd, zoals meldingen wanneer een les bijna begint en directe navigatie vanuit deze melding.

Op technisch niveau is het prototype opgebouwd met HTML, CSS en JavaScript, waarbij de structuur bewust gescheiden is gehouden per bestandstype. Dit zorgt ervoor dat de code overzichtelijk blijft en makkelijker te onderhouden is binnen een teamomgeving. De implementatie en structuur zijn verder terug te vinden in de GitHub repository.

Verder is er aandacht besteed aan consistentie binnen de interface. Elementen zoals de menubalk, knoppen en typografie zijn gelijkgetrokken over verschillende pagina's, zodat de applicatie als één geheel aanvoelt.

Daarnaast laat het definitieve prototype duidelijk zien hoe de belangrijkste problemen uit de probleemdefinitie zijn opgelost. Studenten die voorheen moeite hadden met het vinden van lokalen worden nu stap voor stap begeleid via een duidelijke en lineaire flow. Door de combinatie van visuele kaarten, tekstuele instructies en directe acties wordt de kans op verwarring en stress aanzienlijk verminderd.



Het prototype sluit bovendien aan op de inzichten uit het user research. Hieruit bleek dat studenten behoefte hebben aan duidelijke aanwijzingen, eenvoudige navigatie en snelle toegang tot informatie. Deze behoeften zijn vertaald naar concrete functionaliteiten zoals de koppeling met het rooster, de interactieve plattegronden en de meldingen bij aankomende lessen.

Link naar volledige werkende prototype:

<https://github.com/yehoshuaa/Hackaton/tree/main>

## 10 Conclusie

### 10.1 Belangrijkste inzichten

In dit project hebben we uiteindelijk een oplossing ontwikkeld voor het probleem dat eerstejaarsstudenten moeite hebben met het vinden van lokalen op de campus van Windesheim. Uit ons onderzoek bleek dat dit vaak leidt tot stress, frustratie en soms zelfs te laat komen.

Tijdens de design fase hebben we verschillende schermen en wireframes ontwikkeld om het concept visueel uit te werken. In eerste instantie heeft ieder groepslid een eigen ontwerp gemaakt, waarna we de sterkste onderdelen hebben gecombineerd tot één gezamenlijk ontwerp. Hierdoor ontstond een duidelijke structuur en een logische gebruikersflow waarbij de gebruiker stap voor stap wordt begeleid.

Een belangrijk inzicht uit dit project is dat gebruiksvriendelijkheid en duidelijkheid essentieel zijn voor een goede navigatie-oplossing. Vooral in situaties met tijdsdruk moet een gebruiker snel kunnen handelen zonder na te denken. Daarnaast hebben we geleerd dat toegankelijkheid een grote rol speelt, bijvoorbeeld door het aanbieden van rolstoelvriendelijke routes, hoog contrast en aanpasbare tekstgrootte.

Uit de usability tests bleek dat de meeste functies goed werken en dat gebruikers hun doel kunnen bereiken. Dit laat zien dat het concept aansluit op de behoeften van de doelgroep. Tegelijkertijd kwamen er ook verbeterpunten naar voren, zoals het verder optimaliseren van de plattegrond en het verbeteren van de taalondersteuning.

### 10.2 Mogelijke vervolgstappen

Als we verder zouden gaan met dit project, zijn er meerdere verbeteringen en uitbreidingen mogelijk. Zo kan de applicatie verder worden ontwikkeld met live navigatie, zodat gebruikers real-time begeleiding krijgen tijdens het lopen. Ook kunnen

meldingen bij roosterwijzigingen worden toegevoegd, zodat studenten direct op de hoogte zijn van veranderingen.

Daarnaast kan de zoekfunctie worden uitgebreid, bijvoorbeeld door te zoeken op docent of vak, en kan er een favorietenfunctie worden toegevoegd voor veelgebruikte lokalen. Ook ligt er een kans in het verbeteren van locatiebepaling, bijvoorbeeld door gebruik te maken van QR-codes of andere technieken binnen het gebouw.

Tot slot kan de toegankelijkheid nog verder worden uitgebreid, zodat de applicatie voor nog meer gebruikers optimaal werkt. Hierbij denken wij aan extra visuele ondersteuning of aanvullende instellingen voor specifieke behoeften.

Met dit project hebben wij laten zien dat we door middel van design thinking een probleem kunnen analyseren, onderbouwen en vertalen naar een gebruiksvriendelijke en onderbouwde oplossing.

## 11 Bijlage

Vragenlijst Bijlage A

Low Fidelity Bijlage B

High Fidelity Bijlage C

Source Code Bijlage D

Verantwoording Bijlage E

Customer Journey Bijlage F

Reflectie Bijlage G

## 12 Bronnenlijst

*Navigeren op de Windesheim campus.* (n.d.). Google Docs.

[https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYlwO8btz\\_QWCkceAVXwwrYHUh0B9j2O3LTkVYbO9Slnl9qQ/viewform](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYlwO8btz_QWCkceAVXwwrYHUh0B9j2O3LTkVYbO9Slnl9qQ/viewform)

*CNC low + high fidelity.* (z.d.). Figma.

<https://www.figma.com/design/z6kuaXnNkLJRxiFFyJ7Qw/CNC-low---high-fidelity?node-id=0-1&t=azo9RFthG9Zfqs7T-1>

Windesheim. (z.d.). *Merkportaal Windesheim.*

<https://merkportaal.windesheim.nl/modules/folder/brandguide/default/grouplist.aspx?ItemId=6739>

*Dp6 taken • yehoshuaa.* (n.d.). GitHub.

<https://github.com/users/yehoshuaa/projects/4>

Yehoshuaa. (n.d.). *GitHub - yehoshuaa/Hackaton.* GitHub.

<https://github.com/yehoshuaa/Hackaton/tree/main>